

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Johannys Rojas C.I.: 32.824.234

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

$$\begin{aligned} 180 &\rightarrow \pi \text{ RAD} & 75 \times \frac{\pi}{180} &= \frac{5}{12} \pi \text{ RAD} \\ 75 &\rightarrow x? \end{aligned}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

$$\begin{aligned} A(1, 2) & & A(1=x_1, 2=y_1, B(7=x_2, 10=y_2)) \\ B(7, 10) & & d = \sqrt{(7-1)^2 + (10-2)^2} & d = \sqrt{100} = 10 \\ & & d = \sqrt{6^2 + 8^2} \\ & & d = \sqrt{36 + 64} \end{aligned}$$

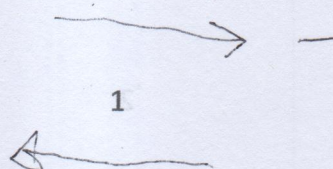
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\begin{aligned} \vec{F}_1 &= (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N} & \vec{F}_x &= 45 + (-15) = 30 & \vec{F}_R &= 60 + 60 \\ \vec{F}_2 &= (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N} & \vec{F}_y &= 25 + 35 = 60 \end{aligned}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$0,0000125$$

$$1.25 \times 10^{-5}$$



5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).